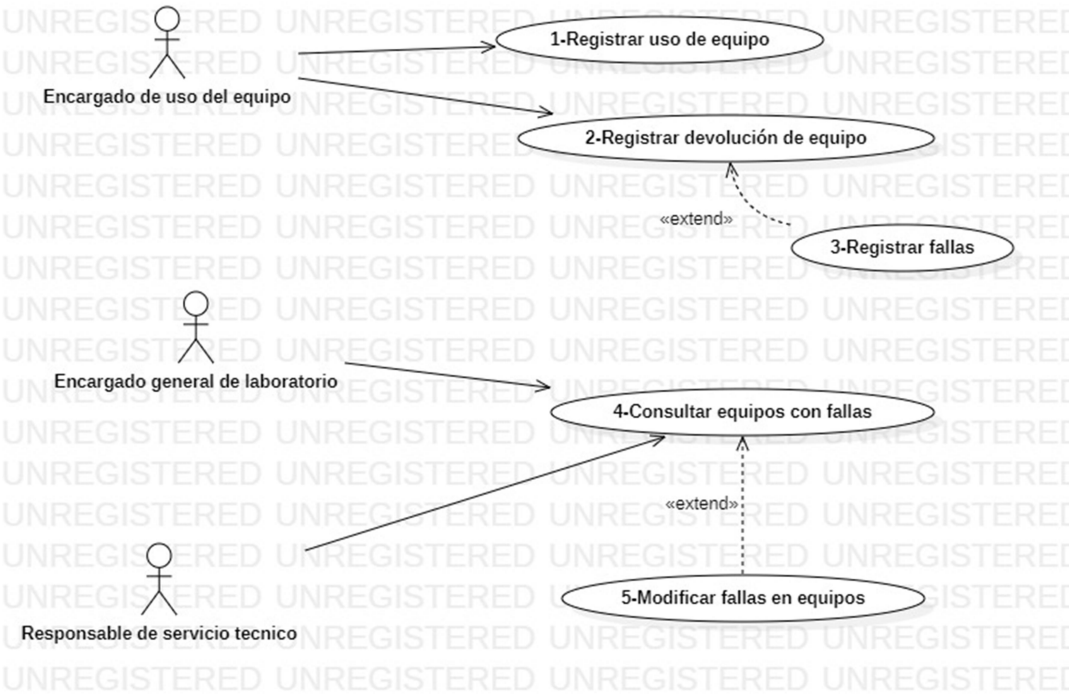
Resultado propuesto ejercicio 1: laboratorio de informática

Diagrama de casos de uso



Cuando un alumno se presenta a utilizar un equipo, el Encargado de Uso de Equipos del Laboratorio de Informática solicita e ingresa el número de legajo del alumno, se verifica que el alumno se encuentre registrado como tal, no permitiendo continuar la operación hasta ingresar un número correcto (solo se permite el ingreso de alumnos de la propia Facultad). En ese momento se selecciona el equipo en el cual se va a trabajar (para ello se accede al registro de equipos disponibles). Una vez confirmada la aceptación de equipo, el uso se registra en el sistema a través de los siguientes datos: fecha, hora de inicio de uso (asignación), hs. límite de uso, número de equipo asignado y legajo del alumno; actualizando además el estado del equipo el cual cambia de DISPONIBLE a OCUPADO.

Nombre del Use Case: Registrar uso de equipo			Nº de orden: 1
Prioridad	■ Alta	□ Media	□ Baja
Complejidad	□ Alta	■ Media	□ Baja
Actor principal: Encargado de uso de equipos (EUE)		Actor secundario:-	
Tipo de Use Case	■ Concreto	□ Abstracto	
Objetivo: registrar el uso de un equipo del laboratorio de informática			
Precondiciones: -			
Post- condiciones	Éxito: registro del uso del equipo.		
	Fracaso: equipo no registrado para su uso.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el EUE selecciona la opción “Registrar uso de equipo”. 2. El sistema solicita se ingrese el legajo del alumno de la facultad y se ingresa.		2.1 No se ingresa legajo. 2.2 Se cancela caso de uso.	

3. El sistema encuentra y muestra en pantalla nombre y apellido del alumno, validando su registro. 4. El sistema busca todos los equipos disponibles para su uso y encuentra. 5. El sistema solicita se seleccione un equipo y se selecciona. 6. El sistema registra fecha, hora de inicio de uso (asignación), hs. límite de uso, número de equipo asignado y legajo del alumno; actualizando además el estado del equipo el cual cambia de DISPONIBLE a OCUPADO. 7. Fin del UC.	3.1 El sistema no encuentra alumno. 3.2 El sistema muestra en pantalla mensaje de alumno inexistente. 3.3 Se cancela el caso de uso. 4.1 No encuentra. 4.2 El sistema muestra mensaje "No hay equipos disponibles". 4.3 Se cancela el caso de uso 5.1 No se selecciona. 5.2 Se cancela caso de uso. 6.1 El sistema no pudo registrar uso del equipo. 6.2 Se muestra en pantalla "Registro no realizado. Intente más tarde". 6.3 Se cancela el caso de uso.
Asociaciones de extensión: -	
Asociaciones de inclusión: no aplica	
Use case donde se incluye: no aplica	
Use case al que extiende: no aplica	
Use case de generalización: no aplica	

Nombre del Use Case: Registrar devolución de equipo			Nº de orden: 2
Prioridad	■ Alta	□ Media	□ Baja
Complejidad	□ Alta	■ Media	□ Baja
Actor principal: Encargado de uso de equipos (EUE)		Actor secundario:-	
Tipo de Use Case	■ Concreto	□ Abstracto	
Objetivo: registrar devolución de un equipo del laboratorio de informática			
Precondiciones: -			
Post- condiciones	Éxito: devolución del equipo registrada.		
	Fracaso: devolución del equipo no registrada.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el EUE selecciona la opción "Registrar devolución de equipo". 2. El sistema solicita se ingrese el número de equipo o legajo del alumno y se ingresa. 3. El sistema encuentra y muestra en pantalla el equipo asignado para su uso.		2.1 No se ingresa legajo o nro de equipo. 2.2 Se cancela caso de uso. 3.1 El sistema no encuentra equipo. 3.2 El sistema muestra en pantalla mensaje de equipo inexistente. 3.3 Se cancela el caso de uso.	

4. El sistema solicita se registre fallas si el equipo las tuviere y no tiene fallas. 5. El sistema solicita se confirme el registro de devolución y se confirma. 6. El sistema registra devolución: fecha y hora de fin de uso. 7. Fin del UC.	4.1 Tiene fallas. 4.2 Se ejecuta el caso de uso “Registrar fallas”. 5.1 No se confirma registro de devolución. 5.2 Se cancela caso de uso. 6.1 El sistema no pudo registrar uso del equipo. 6.2 Se muestra en pantalla “Registro no realizado. Intente más tarde”. 6.3 Se cancela el caso de uso.
Asociaciones de extensión: 3- Registrar fallas	
Asociaciones de inclusión: no aplica	
Use case donde se incluye: no aplica	
Use case al que extiende: no aplica	
Use case de generalización: no aplica	

nro. de equipo, falla aparente, fecha y hora de dicho reporte; y se asigna CON FALLAS el estado del equipo, no permitiendo el uso del equipo hasta que el su estado sea DISPONIBLE al cual ingresará una vez que el personal del servicio técnico lo determine.

Nombre del Use Case: Registrar fallas			Nº de orden: 3
Prioridad	■ Alta	□ Media	□ Baja
Complejidad	□ Alta	■ Media	□ Baja
Actor principal: Encargado de uso de equipos (EUE)		Actor secundario:-	
Tipo de Use Case	□ Concreto	■ Abstracto	
Objetivo: registrar falla de un equipo del laboratorio de informática			
Precondiciones: -			
Post- condiciones	Éxito: falla del equipo registrada.		
	Fracaso: falla del equipo no registrada.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando se recibe la solicitud de registrar falla de un equipo. 2. El sistema solicita se ingrese la descripción de falla aparente del equipo y se ingresa. 3. El sistema registra falla y actualiza el estado del equipo a “Con fallas”. 4. Fin del UC.		2.1 No se ingresa la descripción de falla aparente del equipo. 2.2 Se cancela caso de uso. 3.1 El sistema no registra la falla. 3.2 El sistema muestra en pantalla mensaje “Falla no registrada. Intente más tarde”. 3.3 Se cancela el caso de uso.	
Asociaciones de extensión: no aplica			
Asociaciones de inclusión: no aplica			

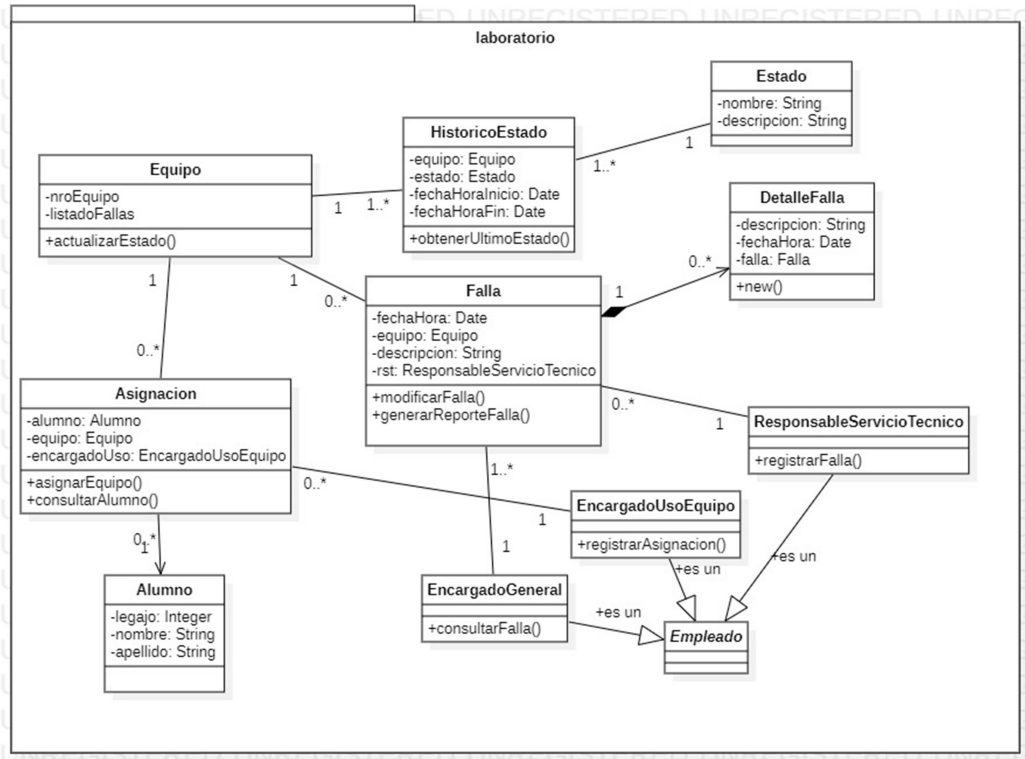
Use case donde se incluye: no aplica
Use case al que extiende: 2- Registrar devolución de equipo
Use case de generalización: no aplica

Al finalizar un turno de trabajo, el Encargado General del Laboratorio procede a emitir un listado de todos los equipos que se encuentran reportados en el registro de fallas.

Nombre del Use Case: Consultar equipos con fallas			Nº de orden: 4
Prioridad	■ Alta	□ Media	□ Baja
Complejidad	□ Alta	■ Media	□ Baja
Actor principal: Encargado general del laboratorio (EGL). Responsable de servicio técnico (RST)		Actor secundario:-	
Tipo de Use Case	■ Concreto	□ Abstracto	
Objetivo: brindar información de todos los equipos que posean fallas.			
Precondiciones: -			
Post- condiciones	Éxito: información brindada de todos los equipos que posean fallas.		
	Fracaso: información no brindada de todos los equipos que posean fallas		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el usuario selecciona la opción de “Consultar equipos con fallas”. 2. El sistema encuentra y muestra los equipos con fallas. 3. El sistema muestra opción de impresión y el usuario no selecciona opción. 4. El sistema muestra opción de modificar falla para el usuario con rol de encargado de servicio técnico y el usuario no selecciona. 5. Fin del UC.		2.1 El sistema no encuentra equipos con fallas. Muestra mensaje “No existen equipos a reparar”. 2.2 Se cancela caso de uso. 3.1 El usuario selecciona opción 3.2 El sistema imprime reporte generado. 4.1 El usuario selecciona modificar falla. 4.2 Se ejecuta el caso de uso “Modificar fallas en equipos”.	
Asociaciones de extensión: 5-Modificar fallas en equipos			
Asociaciones de inclusión: no aplica			
Use case donde se incluye: no aplica			
Use case al que extiende: no aplica			
Use case de generalización: no aplica			

Cuando el Responsable del Servicio Técnico (RST) se presenta, procede a verificar el estado de cada uno de los equipos reportados con fallas, realiza las reparaciones correspondiente y ante la solución definitiva de cada equipo actualiza el estado como DISPONIBLE y registra todo lo pertinente acerca de la/las fallas reparadas como así también la fecha y hora de la labor realizada.

Nombre del Use Case: Modificar fallas en equipos			Nº de orden: 5
Prioridad	■ Alta	□ Media	□ Baja
Complejidad	□ Alta	■ Media	□ Baja
Actor principal: Responsable de servicio técnico (RST)		Actor secundario:-	
Tipo de Use Case	□ Concreto	■ Abstracto	
Objetivo: modificar fallas en equipos.			
Precondiciones: -			
Post- condiciones	Éxito: falla modificada.		
	Fracaso: falla no modificada		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando se recibe el nro. de equipo con falla. 2. El sistema solicita se ingrese por cada labor realizada, los siguientes datos: fecha, hora y descripción. Y se ingresan. 3. El sistema solicita se confirmen los datos ingresados. Y se confirman. 4. El sistema registra las reparaciones realizadas. 5. El sistema solicita se confirme si el equipo se encuentra disponible para su uso. Y se confirma. 6. El sistema registra estado del equipo. 7. Fin del UC.		2.1 No se ingresan los datos solicitados. 2.2 Se cancela caso de uso. 3.1 No se confirma 3.2 Se cancela caso de uso. 4.1 El sistema no registra las modificaciones realizadas. 4.2 Se muestra mensaje “No se pudo registrar las modificaciones”. 4.3 Se cancela caso de uso. 5.1 No se confirma.	
Asociaciones de extensión: no aplica			
Asociaciones de inclusión: no aplica			
Use case donde se incluye: no aplica			
Use case al que extiende: 4-Consultar equipos con fallas			
Use case de generalización: no aplica			


laboratorio
Estado
-nombre: String
-descripcion: String
HistoricoEstado
-equipo: Equipo
-estado: Estado
-fechaHoraInicio: Date
-fechaHoraFin: Date
+obtenerUltimoEstado()
Equipo
-nroEquipo
-listadoFallas
+actualizarEstado()
DetalleFalla
-descripcion: String
-fechaHora: Date
-falla: Falla
+new()
Falla
-fechaHora: Date
-equipo: Equipo
-descripcion: String
-rst: ResponsableServicioTecnico
+modificarFalla()
+generarReporteFalla()
Asignacion
-alumno: Alumno
-equipo: Equipo
-encargadoUso: EncargadoUsoEquipo
+asignarEquipo()
+consultarAlumno()
ResponsableServicioTecnico
+registrarFalla()
EncargadoUsoEquipo
+registrarAsignacion()
Alumno
-legajo: Integer
-nombre: String
-apellido: String
EncargadoGeneral
+consultarFalla()
Empleado
+es un
+es un
+es un
1
1..*
1
1..*
1
0..*
1
0..*
0..*
1
0..*
1
0..*
1..*
1
0..*
1
1